

签到题

```
ZJUCTF{wElc0m3_7o_ZJUCTF2024_4ND_H0P3_Y0U_ENjoy_the_6aM3}
```

容器题说明

连接 `nc 127.0.0.1 55042`, 得到

```
ZJUCTF{Now_You_Kn0w_How_tO_Use_7He_cONTaINeR}
```

master of C++

猜测 `AVG` (ARGument) 的值域不会太大, 小范围 check:

```
template <int N>
struct prime {
    static const bool value = N==1 || (N!=2&&N!=3&&N!=5&&N!=7&&N!=11&&N!=13?
(N%2*N%3*N%5*N%7*N%11*N%13?false:true):false);
};

int main() {
    return prime<ARG>::value;
}
```

得到

```
ZJUCTF{pR3m4tUr3_0PT1miz4t1oN_1s_thE_R00t_of_4LL_3v11}
```

FIB I

本题 $\text{fib}(n, p) = (\text{fib}_n, \text{fib}_{n+1})$ 。

问题 1: $\text{fib}(a + b, p)$ 。

经典公式 $\text{fib}_{a+b} = \text{fib}_a \cdot \text{fib}_{b+1} + \text{fib}_{a-1} \cdot \text{fib}_b$, 用 python 自带的高精度乘法即可。

问题 2: $\text{fib}(k \times a, p)$ 。

快速幂加速即可。

问题 3: 已知 $\text{fib}(a + c, p) = (0, 1)$, 求 $\text{fib}(c, p)$ 。

解二元一次方程组即可, 外加个逆元。

通过 10 关, 得到最终的 flag: `now you get a new kind of group, here is the flag:`

`b'ZJUCTF{fibonacci_sequence_mod_n_is_a_kind_of_group}\n'`。

```
ZJUCTF{fibonacci_sequence_mod_n_is_a_kind_of_group}
```

chess encoding

两位一段, 转成 $0 \sim 63$ 的密文, 用 base64 解密即可。

```
ZJUCTF{OkeY_dOkey_I_just_1Ove_mE17aN7eI_K0N@n_hopE_U_T00}
```

ezxor

观察 python 代码，发现本质上是将 `plain` 文本用 ASCII 转换成 01 串，将求前缀异或和，最后随机 flip 20 个位。

那我们无视这 20 个位，直接无脑打印出来，将出错的 20 个位用肉眼调整成正确的即可。

```
ZJUCTF{we11_done!_we1come_to_ZJUCTF_2024!}
```

小 A 口算

写一份脚本交互即可。

```
ZJUCTF{WoW_K1n6_0F_5h0-g4Ku-s31_4r1thm3t1c}
```

bytes?

观察到它可以分解成 69×11 的图表，每一个是十六进制数。我们将其转换成 01，保留所有的 1，便可得到一个字符画，缩小看即可读出结果。

```
ZJUCTF{COU_GOU_LIANG_HANG_BA}
```

PS：直接看会有小范围字母的错误，估计有未处理到的地方。

easy Pentest

我们发现网页不让访问的原因是权限不足。

调用 python 的 `oss2` 库，填入管理的 `AccessKey` 和 `SecretKey`，即可正常访问网页，并获取其实的 flag 内容。

```
flag{99b87fa89d7e147c42e709dcd378e03e}
```